

Plantilla de Excel para IGM y ROI en entorno GQM + PRAGMATIC (descripción Markdown)

Especificación de un libro Excel que integra el cálculo del Índice Global de Madurez (IGM) y del ROI/ROSI, vinculando cada métrica a sus objetivos GQM y a su evaluación PRAGMATIC.

1. Estructura general del libro

Se recomiendan, al menos, las siguientes hojas:

1. Respuestas_Encuesta – Respuestas de las organizaciones/unidades a la encuesta OCTAVE nacional.
2. Indicadores_GQM – Catálogo de indicadores, objetivos GQM y métricas asociadas.
3. Dominios_IGM – Cálculo de puntuaciones por dominio de madurez y del IGM global.
4. PRAGMATIC – Puntuaciones PRAGMATIC por métrica.
5. ROI_ROSI – Cálculo de pérdidas esperadas, reducción de riesgo y ROI/ROSI.
6. Parametros – Pesos, umbrales, rangos e hipótesis.

2. Hoja Respuestas_Encuesta

Similar al diseño anterior, cada fila representa una organización/unidad, y cada columna una pregunta de la encuesta (codificada 1–5 u otras escalas). Esta hoja alimenta principalmente el cálculo del IGM.

Columnas mínimas:

- ID_Org, Nombre_Org, Sector, Tamaño, Tipo_Org.
- Columnas de respuestas para cada bloque (B–J) de la encuesta.

3. Hoja Indicadores_GQM

Esta hoja actúa como catálogo maestro de indicadores nacionales.

Columnas sugeridas:

- ID_Indicador – 1 a 15 (según listado OCTAVE nacional).
- Nombre_Indicador – Por ejemplo, "Inventario de servicios esenciales digitalizados".
- Objetivo_GQM – Descripción breve del objetivo (Goal) asociado.
- Preguntas_GQM – Resumen de las principales preguntas (Question) que responden a ese objetivo.
- Metrica_Principal – Nombre de la métrica principal (por ejemplo, %SE_con_inventario).
- Formula – Fórmula conceptual (no necesariamente en sintaxis Excel).
- Unidad – Porcentaje, número absoluto, horas, euros, etc.
- Fuente_Datos – INCIBE, CCN-CERT, ENS, encuestas, etc.[web:87][web:19][web:21]
- Frecuencia – Trimestral, anual, continua.
- Dominio_IGM – Dominio de madurez al que se asocia principalmente (Gobernanza, Activos, etc.).

Ejemplo de fila:

ID_Indicador	Nombre_Indicador	Objetivo_GQM	Metrica_Principal	Formula	Unidad	Fuente_Datos	Frecuencia	Dominio_IGM
1	Inventario de servicios esenciales digitalizados	Evaluar identificación de activos TIC críticos en servicios esenciales	%SE_con_inventario	$N^{\circ} \text{ SE con inventario TIC} / N^{\circ} \text{ total SE} \times 100$	%	Registro nacional de operadores esenciales, informes sectoriales	Anual	Activos

4. Hoja Dominios_IGM

4.1. Dominios y pesos

Incluir una tabla con:

- Dominio – Gobernanza, Activos, Riesgo, Vulnerabilidades, Incidentes, Capacidades, Cumplimiento, Métricas.
- Peso_IGM – Peso relativo de cada dominio en el IGM global (que sumen 1).

4.2. Cálculo de puntuaciones por dominio

Para cada organización (ID_Org), se calcularán:

- Gobernanza_Media, Activos_Media, etc., como la media de las respuestas de las preguntas de la encuesta asociadas a cada dominio.

Ejemplo de fórmula (en Excel en español) para Gobernanza_Media:

```
=PROMEDIO(Respuestas_Encuesta!B2:Respuestas_Encuesta!B10)
```

(ajustando el rango a las columnas correspondientes al dominio en cuestión).

4.3. Normalización 0-100 e IGM global

Para cada dominio X:

```
=X_Norm = (X_Media - 1)/4*100
```

El IGM global se calcula con una suma ponderada:

```
=SUMAPRODUCTO(
  (Gobernanza_Norm:Metricas_Norm);
  (Pesos_Dominios)
)
```

Donde Pesos_Dominios es el rango de pesos definidos para cada dominio.

5. Hoja PRAGMATIC

En esta hoja se recogen las puntuaciones PRAGMATIC para cada métrica (no por organización, sino globalmente como calidad de la métrica).

Columnas sugeridas:

- ID_Indicador.
- Metrica_Principal.
- P_Predictiva.
- R_Relevante.
- A_Accionable.
- G_Genuina.
- M_Significativa.
- A_Precisa.
- T_Oportuna.
- I_Independiente.
- C_Rentable.
- Puntuacion_Total (por ejemplo, suma o media de las 9 dimensiones).

Ejemplo de fórmula para Puntuacion_Total:

=P_Predictiva + R_Relevante + A_Accionable + G_Genuina + M_Significativa + A_Precisa + T_Oportuna + I_Independiente + C_Rentable

La hoja se usa para **documentar y revisar periódicamente** la calidad de las métricas, no para cálculos por organización.[web:83][web:86][web:92]

6. Hoja ROI_ROSI

6.1. Datos de entrada

Para cada organización (ID_Org):

- Coste_Anual_Seguridad – Gastos e inversiones en ciberseguridad.
- Prob_Antes, Prob_Despues – Probabilidades anuales estimadas de incidente grave antes y después de las medidas (pueden derivarse de indicadores de incidentes y vulnerabilidades).[web:59][web:65][web:67][web:70]
- Impacto_Medio – Impacto económico medio estimado de un incidente grave.
- Beneficios_Intangibles – Estimación monetaria de beneficios no directamente cuantificables (opcional).

6.2. Pérdida esperada y ROSI

$AE_Antes = Prob_Antes * Impacto_Medio$

$AE_Despues = Prob_Despues * Impacto_Medio$

$Reduccion_Riesgo = AE_Antes - AE_Despues$

$ROSI = (Reduccion_Riesgo - Coste_Anual_Seguridad) / Coste_Anual_Seguridad$

6.3. ROI ampliado

$ROI_Ampliado = (Reduccion_Riesgo + Beneficios_Intangibles - Coste_Anual_Seguridad) / Coste_Anual_Seguridad$

7. Hoja Parametros

Contendrá:

- Pesos de dominios (Peso_IGM).
- Rangos de interpretación del IGM (0–20 muy bajo, etc.).
- Supuestos por defecto de probabilidad e impacto para aproximar AE cuando la organización no disponga de datos propios, basados en estudios sectoriales (ENISA, OCDE, etc.).[web:51][web:19]
- Reglas para usar las puntuaciones PRAGMATIC (por ejemplo, umbral mínimo de calidad para que una métrica entre en el IGM).

8. Buenas prácticas

- Versionar el libro (v1.0, v1.1...) y documentar cambios en fórmulas, pesos o supuestos.
- Proteger con contraseña las hojas con fórmulas clave (Dominios_IGM, ROI_ROSI, PRAGMATIC).
- Añadir gráficos (radar de dominios, barras de IGM, dispersión IGM vs ROSI) para facilitar el reporte ejecutivo.

El resultado es un libro que no solo calcula números, sino que **explicita la lógica** que los conecta con objetivos GQM y con la calidad PRAGMATIC de las métricas, evitando que el IGM y el ROI se conviertan en cajas negras poco confiables.[web:79][web:82][web:83][web:86]